

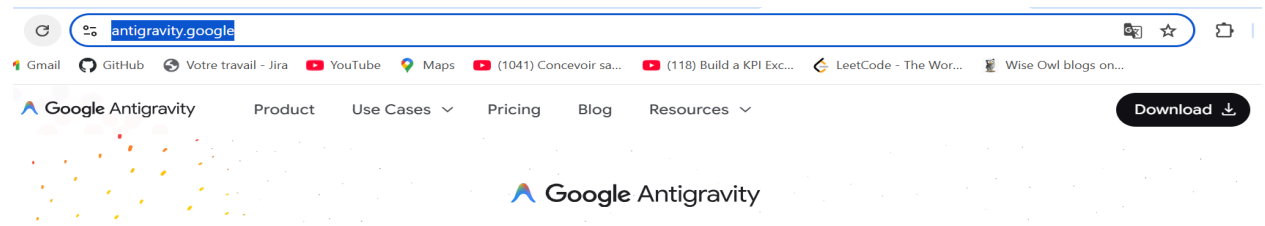
Atelier 1: environnement du travail antigravity

Partie 1 : Installer Python

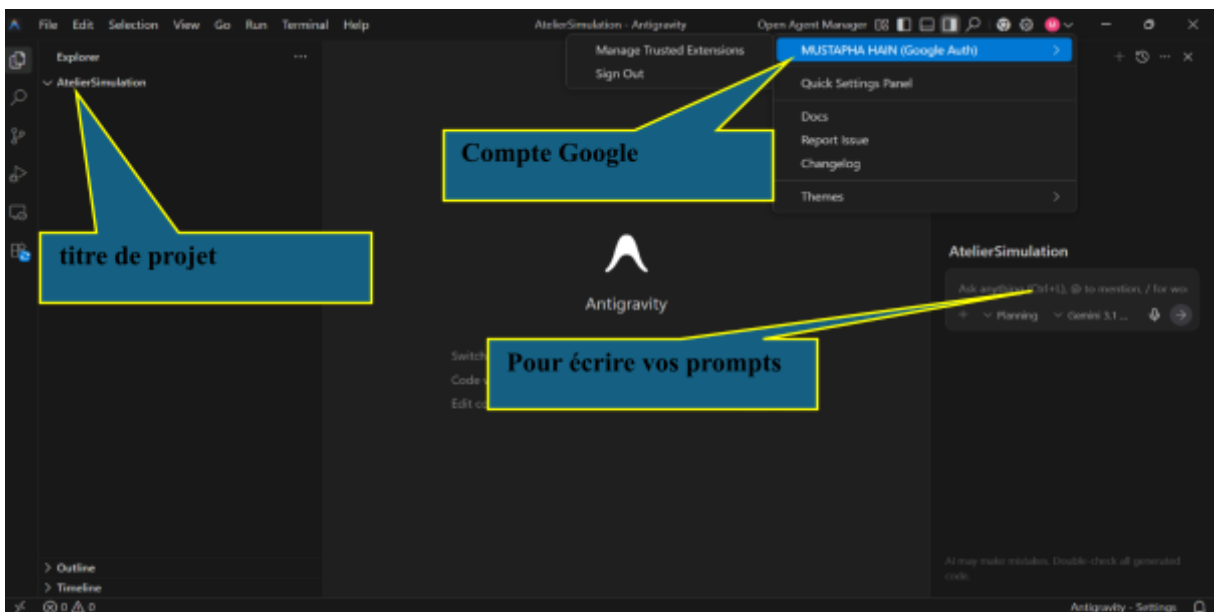
1. Télécharger Python depuis le site officiel.
2. Pendant l'installation :
 - Cocher **Add Python to PATH**
 - Cliquer sur **Install Now**
3. Vérifier dans le terminal : `python --version`

Partie 2 : Installer et préparer antigravity

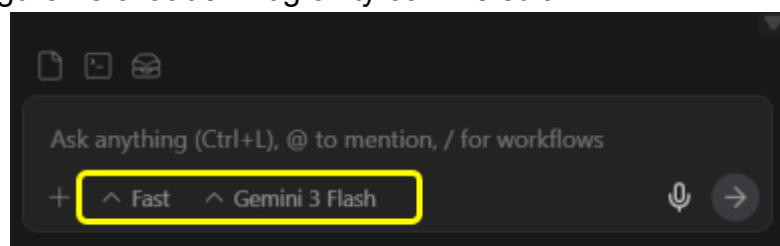
1. Télécharger Antigravity depuis le site <https://antigravity.google/>



2. Ouvrir antigravity et se connecter par votre compte Google



3. Cliquer sur **File** → **Open Folder**.
4. Créer un dossier nommé AtelierSimulation dans C:\
5. Configurer le chat de Antigravity comme suit :



6. écrire le prompt ci-dessous et visualiser le résultat

Développer une petite simulation industrielle en s'appuyant exclusivement sur la technologie **SVG**.

Contraintes techniques

- Employer uniquement les balises suivantes : `<svg>`, `<rect>`, `<circle>`, `<text>`
- Ne recourir à aucune image externe
- Réaliser l'animation à l'aide de **JavaScript**

Travail demandé

Mettre en place :

- Un convoyeur disposé horizontalement.
- Un produit figuré par une forme simple (carré ou cercle).
- Un déplacement continu du produit de la gauche vers la droite le long du convoyeur.
- Un retour automatique du produit à sa position initiale lorsqu'il atteint l'extrémité.
- Deux boutons permettant de démarrer et d'arrêter l'animation.

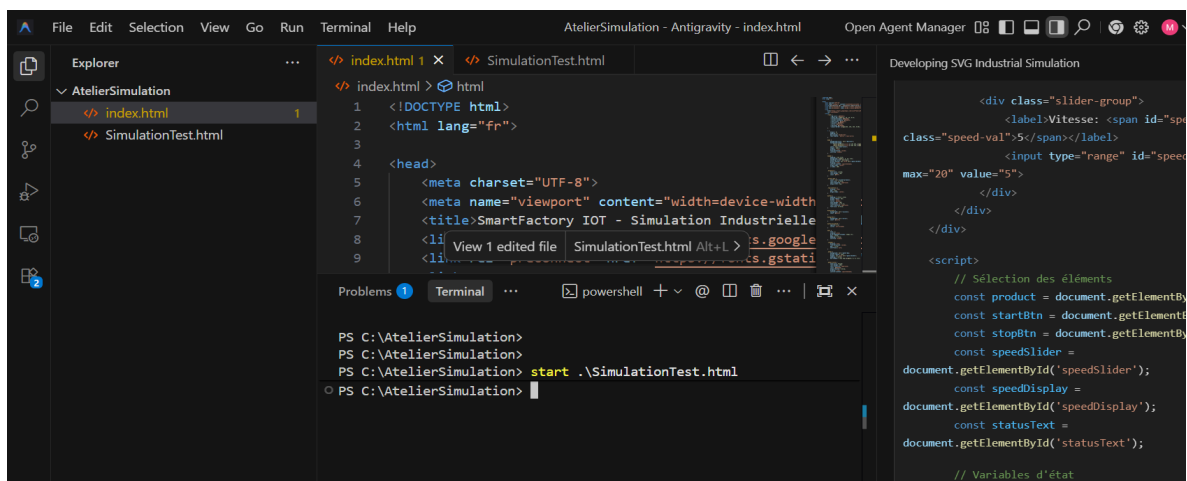
La vitesse de déplacement doit être réglable à l'aide d'un **slider**.

Le code doit être structuré, lisible et adapté à un usage pédagogique.

Le tout doit être regroupé dans une page intitulée :

SimulationTest.html

7. Pour lancer la simulation, tapez la commande start SimulationTest.html dans le terminal



8. pour améliorer la simulation ajouter le prompt ci-dessous et visualiser le résultat

Modifier la page **SimulationTest.html** déjà réalisée.

Ajouter un voyant lumineux qui indique le passage du produit au niveau du poste de comptage.

À chaque passage :

- Le voyant s'allume brièvement.
- Puis il revient à son état normal.

Le compteur doit continuer à s'incrémenter normalement.

Voici des idées simples d'amélioration :

Production

- Ajouter plusieurs produits au lieu d'un seul
- Régler le temps entre deux produits
- Afficher le nombre de produits par minute
- Ajouter un bouton Pause
- Simuler un arrêt de machine

Traçabilité

- Donner un numéro à chaque produit
- Afficher l'ID au-dessus du produit
- Compter le nombre total de passages
- Ajouter un historique simple des produits
- Indiquer l'heure de passage au poste de comptage

Qualité

- Ajouter un contrôle avec défaut aléatoire
- Séparer produits conformes et non conformes
- Afficher le taux de défaut (%)
- Ajouter un voyant vert / rouge selon la qualité
- Arrêter la ligne si trop de défauts

Interface

- Ajouter un tableau de bord en haut de l'écran
- Afficher les statistiques en temps réel
- Ajouter un bouton Reset compteur
- Ajouter un indicateur de vitesse numérique
- Si vous le souhaitez, je peux proposer une liste encore plus adaptée à un TP de 2 heures ou 3 heures.